

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : SIMULATION RÉSEAU MULTI-SITES

Formation : BTS SIO (Option SISR)

Établissement : Lycée Younoussa Bamana, Mamoudzou, Mayotte

Étudiant : Nasri

1. Introduction & Objectifs

Dans le cadre de mes projets personnels de formation en BTS SIO SISR, j'ai réalisé une simulation d'infrastructure réseau multi-sites sur l'outil Cisco Packet Tracer.

L'idée principale était de concevoir une architecture fonctionnelle reliant trois sites distincts (A, B et C) et d'y déployer le protocole de routage dynamique OSPF pour automatiser la communication inter-sites.

Note sur l'évolution du projet : Au départ, j'avais envisagé d'intégrer une segmentation par VLANs. Cependant, pour un premier exercice d'apprentissage et afin de bien maîtriser les concepts fondamentaux du routage inter-sites sans complexifier inutilement la topologie, j'ai préféré me concentrer sur une architecture de routage à plat. Les VLANs feront l'objet d'une évolution future du projet.

2. Architecture et Plan d'Adressage

2.1 Topologie globale

Le réseau est construit selon une topologie en chaîne:

Site A <---> Site B (Central) <---> Site C

Le Site B sert de pivot central pour interconnecter les sites A et C. Chaque site est équipé d'un matériel standardisé:

- 1 routeur Cisco 2911
- 1 switch Cisco 2960
- 2 postes de travail (PC)

Pour le câblage, j'ai utilisé des câbles droits (Copper Straight-Through) pour relier les équipements terminaux aux switchs et les switchs aux routeurs. Les liaisons inter-

routeurs se font via des câbles croisés (Crossover) ou des connexions Ethernet directes.

2.2 Adressage des Réseaux Locaux (LAN)

Chaque site dispose de sa propre plage d'adresses en /24:

Site	Réseau LAN	Passerelle par défaut
Site A	192.168.1.0 /24	192.168.1.1
Site B	192.168.2.0 /24	192.168.2.1
Site C	192.168.3.0 /24	192.168.3.1

2.3 Adressage des liaisons WAN (Inter-sites)

Pour économiser l'espace d'adressage IP et éviter le gaspillage, j'ai segmenté les liaisons point-à-point avec un masque en /30, ce qui limite à deux le nombre d'adresses IP disponibles par sous-réseau (juste assez pour les interfaces des deux routeurs concernés):

- **Liaison R1 — R2** : Réseau 192.168.12.0/30 (IP R1 : .1 | IP R2 : .2)
- **Liaison R2 — R3** : Réseau 192.168.23.0/30 (IP R2 : .1 | IP R3 : .2)

3. Configuration des Équipements

3.1 Initialisation et paramétrage des routeurs

Voici la démarche étape par étape que j'ai appliquée sur les routeurs (exemple appliqué à R1):

Plaintext

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# hostname R1
```

- *Explication* : enable permet de passer en mode privilégié pour administrer l'équipement. configure terminal ouvre le mode de configuration globale , et

hostname renomme le routeur pour s'y retrouver plus facilement dans la topologie.

3.2 Configuration des interfaces réseau

Pour chaque interface, il a fallu lui attribuer son IP, son masque, puis l'activer manuellement:

Plaintext

```
R1(config)# interface gigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

- *Explication* : La commande no shutdown est cruciale ici car les interfaces des routeurs Cisco sont éteintes par défaut. Pour les liaisons inter-routeurs (WAN), la manipulation est identique mais j'ai appliqué le masque correspondant, soit 255.255.255.252 (/30).

3.3 Configuration des postes clients

Sur les PC, la configuration a été faite manuellement via l'interface graphique (Desktop > IP Configuration):

- **Exemple PC Site A** : IP 192.168.1.10 | Masque 255.255.255.0 | Passerelle 192.168.1.1

Rappel technique : La passerelle par défaut est indispensable. Sans elle, les paquets émis par un PC ne peuvent pas sortir de son propre réseau local pour atteindre les autres sites.

4. Routage Dynamique OSPF

Pour éviter de devoir taper toutes les routes statiques à la main, j'ai mis en place le protocole OSPF (Area 0). OSPF va s'occuper de découvrir et d'échanger automatiquement les routes entre les trois routeurs.

Voici les commandes appliquées (exemple pour R1):

Plaintext

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
```

- *Précision sur la syntaxe* : Le "1" après router ospf est simplement un identifiant de processus local. Pour déclarer les réseaux, OSPF utilise des masques

génériques (*wildcard masks*), qui sont l'exact inverse des masques de sous-réseau habituels (ex: 0.0.0.3 pour un /30).

Une fois la configuration faite sur les routeurs voisins, la console confirme l'établissement de la liaison (Adjacence) avec ce type de message: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.12.1 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL Cela valide que la synchronisation des tables de routage est opérationnelle (état FULL).

5. Tests, Vérifications et Bilan

5.1 Vérification des tables de routage

Après être repassé en mode privilégié avec la commande `end`, j'ai contrôlé la table de routage de R1:

Plaintext

R1# show ip route

Dans le résultat, j'ai pu identifier les lignes commençant par la lettre **O**, ce qui prouve que le protocole OSPF a correctement appris les réseaux distants:

- O 192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.12.2
- O 192.168.3.0/24 [110/3] via 192.168.12.2

5.2 Tests de connectivité (Ping)

Pour valider définitivement la maquette, j'ai effectué des tests depuis les invites de commandes des PC:

1. **Ping local** : Depuis un PC du Site A vers sa passerelle (192.168.1.1) -> Succès, la configuration IP locale fonctionne.
2. **Ping de bout en bout** : Depuis un PC du Site A vers un PC du Site C (192.168.3.10) -> Succès, les paquets traversent bien toute la chaîne de routeurs.

5.3 Bilan et Perspectives

Ces travaux pratiques m'ont permis de consolider des compétences essentielles en réseau : la configuration de base de routeurs Cisco, la gestion de l'adressage (notamment l'optimisation en /30), et le déploiement d'un protocole de routage dynamique.